Instrução Técnica – Nº 0909

Retirar Estrutura P4 15kV com Linha Viva

ENERGISA/GTD-IT/Nº031/2021

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS - RESULTADOS ESPERADOS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Executar Tarefas de Instalação 7
5.2.1- Considerar Aspectos 7
5.2.2- Preparar para Retirar 8
5.2.3- Retirar Estrutura P4 10
5.3- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
NDU	Norma de Distribuição Unificada

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB	augustin@energisa.com.br
Hitalo Sarmento de Sousa Lemos	EPB	hitalo.lemos@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Cristiano Junio Azevedo	EMG/ENF	cristianoazevedo@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	14/10/2021	Hitalo Sarmento

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Retirar Estrutura P4 15kV com Linha Viva

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para Retirar Estrutura P4 15kV com Linha Viva.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (15 kV) energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 90 min. (Podendo variar conforme condição local);
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NDU005;
- Normas Internas.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

ENERGISA/GTCD-IT/Nº315/2018 - Instalação Retirada de Plataforma isoladas até 34,5Kv para utilização nos Trabalhos em LDMT Energizadas

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

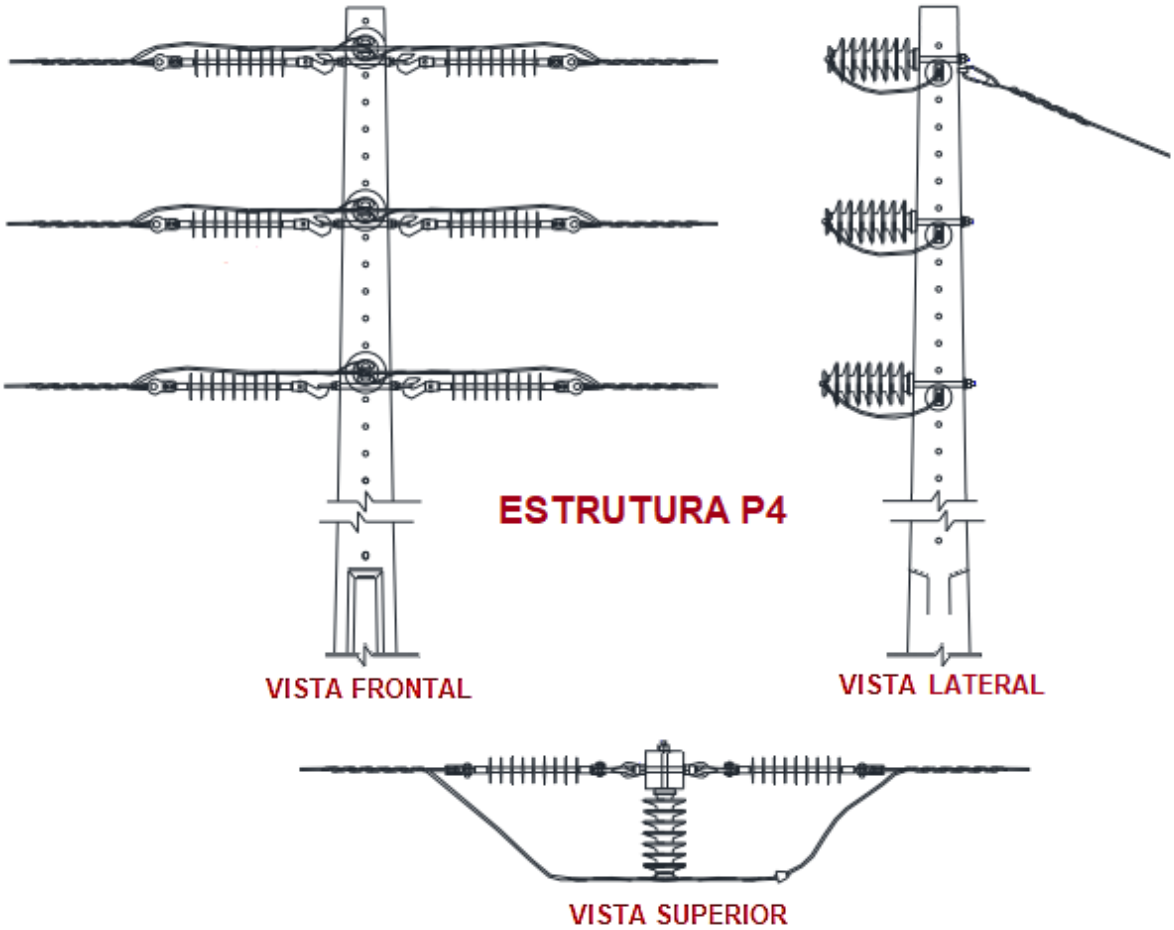
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº317/2018 - Realizar Trabalho em Linhas de Distribuição Energizadas com Uso de Escadas Isolada até 25 KV;

5.2- Executar Tarefas de Instalação

5.2.1- Considerar Aspectos

Estrutura P4

Estrutura utilizada especificamente no padrão rural, contemplada na NDU 005 - Instalações Básicas para Construção de Redes de Distribuição Rurais, sendo utilizada em ângulos e em mudança de bitolas de condutores e em tangência.



5.2.2- Preparar para Retirar

1. Movimentar e posicionar adequadamente o cesto aéreo, a escada ou a plataforma isolada para execução da tarefa;
2. Içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa logo após a confirmação do bloqueio da linha pelo COI;
3. Instalar detector de ausência de tensão em um dos condutores da rede já instalada;
4. Observar com atenção as condições da estrutura para a realização da tarefa como: conservação do poste, a bitola do condutor, se o cabo existente tem alma de aço e o comprimento do vão;
5. Içar e Instalar coberturas isolantes em todos os condutores fase do circuito;

6. Içar e instalar entre os condutores fase do circuito separador vertical, sendo o primeiro a uma distância de 3 metros do poste, e o segundo a uma distância de 7 metros do primeiro, lado linha e lado carga;

NOTAS 1:

- A instalação dos separadores verticais trará mais segurança durante o manuseio dos condutores.
- Esta tarefa será executada para atender alguma necessidade de manutenção na estrutura atual conforme avarias encontradas.
- A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviço. Utilizar tantas quanto forem necessárias a devida proteção.

7. Içar e instalar coberturas isolante circular nos conjuntos de isoladores de ancoragem;
8. Içar e Instalar cobertura isolante, como o lençol bipartido na última saia dos isoladores pino/pilar.

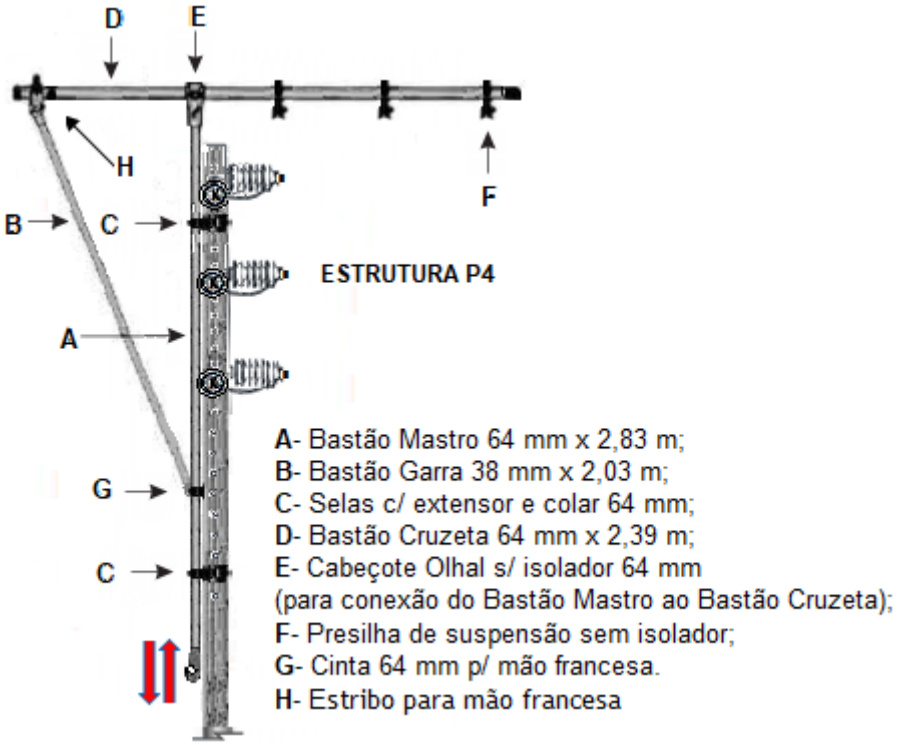
NOTAS 2:

- Utilizar coberturas circulares para uma simples troca de isolador de ancoragem.
- Mas caso seja um serviço mais demorado, onde envolva a troca de cruzeta ou movimentação de condutores, deve-se deixar as mantas(lençóis) sobre as coberturas circulares para se ter um ganho a mais de segurança.

9. Içar coberturas isolante circular para poste;
10. Instalar coberturas isolante circular no poste (mínimo 03 coberturas);
11. Içar duas selas com extensor e colar de 64 mm e fixar no poste;
12. Equipar bastão mastro com cinta para mão francesa e cabeçote olhal sem isolador de 64 mm no solo;
13. Içar bastão mastro montado e fixar nas selas com extensor e colar;
14. Equipar bastão cruzeta com três presilha de suspensão sem isolador e dois estribos para mão francesa, ainda em solo;
15. Içar e fixar o bastão cruzeta no bastão mastro através do cabeçote olhal;
16. Içar bastão garra de 38mm, para ser usado como mão francesa;
17. Fixar bastão garra de 38 mm no estribo para mão francesa e na base da cinta para mão francesa;

NOTAS 3:

- Içar e instalar bastão garra na extremidade do bastão cruzeta, do lado oposto a estrutura P4.
- Este arranjo será utilizado como estrutura de elevação dos condutores, abrindo espaço para o trabalho com mais segurança.
- Ao final da montagem dos recursos para iniciar a retirada da estrutura, teremos um arranjo como o desenho abaixo:



18. Içar e fixar moitão no olhal da sela superior e no olhal da base do bastão mastro, possibilitando a movimentação da estrutura auxiliar para cima e para baixo;
19. Instalar na base do poste, aproximadamente a 1 metro do solo, a sela de amarração de corda;
20. Amarrar a corda do moitão na sela de amarração de corda para sustentar o moitão na posição desejada;

5.2.3- Retirar Estrutura P4

21. Acomodar a cobertura rígida isolante no poste, no ponto de instalação dos estropos;

22. Instalar dois estropos no poste, próximo ao ponto de encabeçamento do conjunto de isolação, um de cada lado do poste da fase superior.
23. Refazer isolação do ponto;
24. Afastar cobertura isolante do condutor para instalação do esticador de condutor de linha viva.
25. Instalar esticadores de condutor para linha viva, um de cada lado do poste.
26. Refazer isolação no ponto;
27. Instalar guincho portátil para linha viva com tirante de nylon e bastão de tração espiral, entre o olhal do estropo e o esticador de condutor, um de cada lado do poste:

NOTA 4:

- Colocar o lado da alavanca do guincho portátil próximo ao esticador de condutor.

28. Tracionar cautelosamente o guincho portátil, retirando o peso do condutor do conjunto de isolação:
29. Liberar o condutor dos isoladores de ancoragem desengatando as manilhas sapatilhas;
30. Refazer isolação no ponto
31. Soltar a amarração do condutor do isolador pino/pilar;
32. Conduzir o condutor com segurança e firmeza até a presilha de suspensão e aprisioná-lo;
33. Liberar gradativamente, para ambos os lados, a tração exercida pelos guinchos portáteis nos condutores;
34. Refazer isolação no ponto, movimentando a cobertura isolante do condutor;
35. Retirar os esticadores, os guinchos portáteis para linha viva com tirante de nylon e os bastões de tração espirais;
36. Reposicionar os estropos e dar continuidade mantendo o procedimento para as demais fases;
37. Dar continuidade obedecendo a sequência da seguinte forma: na sequência a fase do meio e finalmente a fase de inferior;
38. Concluir a transferência dos condutores da linha para as presilhas de suspensão;
39. Promover a elevação dos condutores através do arranjo montado, com o auxílio do moitão de corda;
40. Fazer o puxamento da corda do moitão para alcançar a altura desejada, fixando-a na sela de amarração de corda;
41. Retirar e descer ao solo os isoladores de ancoragem através do conjunto de içamento;
42. Retirar e descer ao solo os isoladores Pilar e suportes utilizando o balde de lona;

43. Retirar com auxílio de ferramenta apropriada as porcas olhais e os parafusos de rosca dupla;
44. Descer ao solo, através do balde, de lona os parafusos de rosca dupla, arruelas e porcas olhais;

NOTA 5:

- Verificar a estrutura que será montada no local para dar continuidade a tarefa e o fechamento do trabalho.
- A nova estrutura deverá ser montada conforme Instrução Técnica específica para o caso. Verificar a que melhor atende a situação.
- Nunca deixar ponto energizado sem isolação nas costas do colaborador.

45. Ao final da tarefa, retirar o detector de ausência de tensão da rede já trabalhada;
46. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
47. Retirar todas as coberturas da rede secundária caso tenham sido instaladas;
48. Informar ao COI a finalização da tarefa e solicitar o desbloqueio da linha;
49. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
50. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	01
Uniforme retardante a chama	01
Capacete com jugular	01
Luva de vaqueta	01 par
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	01 par
Luva de cobertura	01 par
Manga isolante (nível de tensão local)	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Botina de segurança	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	necessário
Encerado de lona 2x2	01
Cinto de segurança tipo para quedista	01
Conjunto de linha de vida/resgate	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	02
Balaclava	01
Conjunto de içamento	01
Corda de polipropileno, fibra de poliéster ou fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Balde de lona para içamento de materiais	02
Lençol isolante inteiriço	06
Cobertura rígida circular de 600mm	09
Cobertura rígida de condutor	09
Detetor de ausência tensão MT	01
Chave Catraca + Soquetes	diversas
Chave de estria ou boca	diversas
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Cesta para ferramenta	01
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Estropo para LV	02
Fita de velcro	Necessária
Guincho portátil de LV	02
Esticador de condutor para LV	02
Moitão de corda para linha viva	02
Bastão Mastro 64 mm x 2,83 m	01
Bastão Garra 38 mm x 2,03 m	01
Bastão Cruzeta 64 mm x 2,39 m	01
Selas com extensor e colar 64 mm	02
Cabeçote Olhal sem isolador 64 mm	01
Presilha de suspensão sem isolador	03
Cinta para mão francesa 64 mm	01
Sela de amarração de corda	01
Separadores verticais	10
Estribo para mão francesa	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
10/11/2021	Vigente	-	05/03/2027	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	29/10/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		